Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 28 Mart 2023 Salı günü online yapıldı.
- Önceki dersin kısa tekrarı: çok değişkenli fonksiyonun tanımı, tanım bölgesi soruları.
- Temel yüzeyler (quadric surfaces): küre, elipsoid, paraboloid, silindir, dairesel ve eliptik koni.
- Seviye eğrisi (level curve) ve kontur eğrisi (contour curve).
- Üç değişkenli fonksiyonun tanım bölgesi.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda limit (limit) ve süreklilik (continuity).
- Sıkıştırma (sandviç) teoremi, ardışık (iki katlı) limit, çift yol testi (two-path test).
- Kısmi türeve (partial derivative) giriş.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Tanım bölgesi sorusu sınavda mutlaka gelir. Hoca farklı tiplerde en az 30 soru çözülmesini istiyor.
- Test sınavında doğru şık genelde A'ya konmaz. Kapalı ve açık sınırlar (çizgi kesik mi, düz mü) şıklarda ayırt edicidir.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilikten 2. vizede ve finalde en az iki soru gelir.
- Çok değişkenli fonksiyonları çizemeyen öğrenci çok katlı integralde zorlanır. Yüzeylerin çizimi önemli.
- Eksenler boyunca bulunan limitlerin eşit olması limitin varlığı için yeterli değildir. Farklı çıkması ise limitin yokluğunu kesin gösterir.
- $y = kx$ ya da $y = kx^2$ yolu boyunca bulunan limit k'ya bağlı çıkarsa limit yoktur.

Kısa Tekrar Notları

- İki değişkenli fonksiyon: $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $z = f(x, y)$. Kapalı biçim: $F(x, y, z) = 0$.
- n değişkenli fonksiyon: $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Kök içi ≥ 0; kök paydadaysa > 0. Logaritmanın içi > 0; ln paydadaysa içi $\neq 1$.
- Seviye eğrisi: $f(x, y) = c$ eşitliğini sağlayan noktaların kümesi. xy-düzlemindeki izdüşümdür.
- Kontur eğrisi: $z = c$ düzleminin $z = f(x, y)$ yüzeyini kestiği eğri.
- Süreklilik: $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.
- Limit yoksa fonksiyon o noktada sürekli değildir.

Detaylı Açıklamalar

Tanım bölgesi örnekleri

Örnek 1. Kökü paydada olan ifade, $\sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

- Kök paydada olduğu için $1 - x^2 - y^2 > 0$, yani $x^2 + y^2 < 1$.
- Bölge: merkezi orijin, yarıçapı 1 olan çemberin içi. Çember kesik çizgiyle çizilir (sınır dahil değil).

Örnek 2. İki köklü ifadeden oluşan fonksiyon.

- Birinci koşul: $x^2 + y^2 - 1 \geq 0$, yani $x^2 + y^2 \geq 1$. Birim çemberin dışı, çember dahil.
- İkinci koşul (kök paydada): $4 - x^2 - y^2 > 0$, yani $x^2 + y^2 < 4$.
- Bölge: $1 \leq x^2 + y^2 < 4$. İçteki çember dahil (düz çizgi), dıştaki çember dahil değil (kesik çizgi).

Örnek 3. Kök içi $(3x - y)(3x + y)$ biçiminde çarpanlara ayrılan ifade.

- Çarpımın pozitif olması için iki çarpan da pozitif ya da iki çarpan da negatif olmalı.
- İki durum ayrı ayrı incelenir. Bölge $y = 3x$ ve $y = -3x$ doğruları arasında kalan bölgelerden oluşur.
- Bu kısmın ayrıntısı altyazıda net anlaşılmıyor.

Örnek 4. $f(x, y) = \ln[x \ln(y - x)]$ fonksiyonunun tanım bölgesi.

- Koşullar: $x \ln(y - x) > 0$, $y - x > 0$, $y - x \neq 1$, $x \neq 0$.
- 1. durum: $x > 0$ ve $\ln(y - x) > 0$. Buradan $y - x > 1$, yani $x > 0$ ve $y > x + 1$.
- 2. durum: $x < 0$ ve $\ln(y - x) < 0$. Buradan $0 < y - x < 1$, yani $x < 0$ ve $x < y < x + 1$.
- Hoca $\ln 1 = 0$ olduğu için $y - x = 1$ doğrusunun dışarıda kaldığını vurguladı.

Örnek 5. $w = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ fonksiyonunun tanım kümesi.

- $1 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0$, yani $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
- Merkezi orijin, yarıçapı 1 olan kürenin içi ve yüzeyi.

Temel yüzeyler

- **Küre (sphere):** $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$. $z = 0$ alınınca xy-düzleminde yarıçapı r olan çember çıkar. Merkezi (a, b, c) olan küre: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$.
- **Elipsoid (ellipsoid):** $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$. $z = 0$ kesiti elipstir; eksenleri x'te a'da, y'de b'de keser.
- **Paraboloid (paraboloid):** $z = ax^2 + by^2$. x ve y yönündeki paraboller uzayda kolları yukarı bakan bir yüzeye dönüşür.
- **Silindir (cylinder):** $x^2 + y^2 = r^2$. Düzlemde çember olan eğri uzayda z ekseni boyunca sınırsız uzar.
- **Dairesel koni (circular cone):** $x^2 + y^2 = z^2$. Düzlemde $y^2 = x^2$, yani $y = \pm x$ doğruları uzayda koniye dönüşür.
- **Eliptik koni:** $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = z^2$.

Hoca bu yüzeylerden "aşağıdakilerden hangisidir" biçiminde soru sorulabileceğini söyledi.

Seviye eğrisi ve kontur eğrisi

Tanım (Seviye eğrisi).

- $f(x, y)$'nin sabit bir c değerini aldığı noktaların kümesine f'nin seviye eğrisi denir: $f(x, y) = c$.

Tanım (Kontur eğrisi).

- Uzayda $z = c$ düzleminin $z = f(x, y)$ yüzeyini kestiği eğriye kontur eğrisi denir.

Örnek 6. $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ için $f = 0$, $f = 51$ ve $f = 75$ seviye eğrileri.

- Yüzey kolları aşağı bakan bir paraboloid, tepe noktası $(0, 0, 100)$.
- $f = 0$: $x^2 + y^2 = 100$, yarıçapı 10 olan çember.
- $f = 51$: $x^2 + y^2 = 49$, yarıçapı 7 olan çember.
- $f = 75$: $x^2 + y^2 = 25$, yarıçapı 5 olan çember.
- Düzlem yukarı çıktıkça kesitteki çemberin yarıçapı küçülür.
- $f = 75$ kontur eğrisi, $z = 75$ düzleminde yarıçapı 5 olan çemberdir.

Çok değişkenli fonksiyonlarda limit

Tanım (Limit).

- Her $\varepsilon > 0$ için $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ iken $|f(x,y) - L| < \varepsilon$ olacak biçimde bir $\delta > 0$ varsa $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ yazılır.
- Limit varsa tektir.

Tek değişkenli fonksiyonda bir noktaya yalnız sağdan ve soldan yaklaşılır. İki değişkenli fonksiyonda (a,b)'ye sonsuz farklı yoldan yaklaşılabilir: eksenler boyunca, $y = x$ doğrusu boyunca, $y = x^2$ eğrisi boyunca vb. Limitin var olması için bütün yollarda aynı değer çıkmalıdır.

Limit kuralları. Toplam, fark, çarpım ve bölümün limiti tek değişkenli fonksiyonlardaki gibidir.

Örnek 7. Doğrudan yerine koyma.

- $(x,y) \to (1,1)$ için verilen ifadede yerine koyunca sonuç 5.
- $(x,y) \to (2,1)$ için verilen ifadede yerine koyunca sonuç 3.
- Bu iki ifade altyazıda tam okunmuyor; yalnız sonuçlar söylendi.

Örnek 8. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2}$.

- Yerine koyunca $0/0$ belirsizliği çıkar.
- x ekseni boyunca ($y \to 0$ önce): $\dfrac{0}{x^2} = 0$.
- y ekseni boyunca ($x \to 0$ önce): $\dfrac{0}{y^2} = 0$.
- Hoca iki sonuç da 0 olduğu için limitin 0 olduğunu söyledi. Bu adım tek başına yeterli değildir (bkz. ders sonrası notlar).

Örnek 9. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$.

- $0/0$ belirsizliği var.
- Pay ve payda $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ ile çarpılır. Payda $x - y$ olur.
- Pay $x(x-y)$ biçiminde yazılır. $x - y$ sadeleşir.
- Kalan ifade $x(\sqrt{x} + \sqrt{y})$, limit 0.

Örnek 10. $\dfrac{1 - \cos(xy)}{xy}$ biçiminde bir limit, $(x,y) \to (0,0)$.

- $1 - \cos u = 2\sin^2(u/2)$ yazılır ve sadeleştirilir. Sonuç 0.
- Pay ve payda $1 + \cos(xy)$ ile çarpılarak da aynı sonuç bulunur.
- Hoca birden çok yöntem olduğunu, çok soru çözmenin önemli olduğunu söyledi.

Sıkıştırma teoremi

Teorem (Sandviç / sıkıştırma teoremi, squeeze theorem).

- Merkezi $(0,0)$ olan bir dairenin içindeki $(x,y) \neq (0,0)$ noktalarında $g(x,y) \le f(x,y) \le h(x,y)$ olsun.
- $(x,y) \to (0,0)$ iken g ve h aynı L limitine gidiyorsa, f de L'ye gider.

Örnek 11. $f(x,y) = x^2 \sin\dfrac{1}{y}$ ($y \neq 0$), $(0,0)$'daki limit.

- $-1 \le \sin\dfrac{1}{y} \le 1$.
- Her taraf x^2 ile çarpılır: $-x^2 \le x^2 \sin\dfrac{1}{y} \le x^2$.

- İki tarafın da limiti 0. Ortadaki fonksiyonun limiti de 0.
- Fonksiyonun $(0,0)$'daki değeri de 0 verildiği için hoca fonksiyonun sürekli olduğunu söyledi.

Ardışık (iki katlı) limit ve çift yol testi

Tanım (Ardışık limitler).

- $L_1 = \lim_{x\to a}\left[\lim_{y\to b} f(x,y)\right]$, $L_2 = \lim_{y\to b}\left[\lim_{x\to a} f(x,y)\right]$.
- $L_1 \neq L_2$ ise (a,b)'de limit kesinlikle yoktur.
- $L_1 = L_2$ ise iki katlı limit vardır, ama bu f'nin (a,b)'de limiti olduğunu söylemeye yetmez.

Test (Çift yol testi).

- f'nin (a,b)'ye iki farklı yol boyunca yaklaşırken farklı limitleri varsa, $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ yoktur.
- Kullanılan yollar: $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$, ya da $y = kx$, $y = kx^2$ gibi yol aileleri.
- Yol ailesi boyunca bulunan limit k'ya bağlıysa limit yoktur.

Örnek 12. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^2y}{x^4+y^2}$.

- $y = kx^2$ yolu boyunca: $\dfrac{2kx^4}{x^4+k^2x^4} = \dfrac{2k}{1+k^2}$.
- Sonuç k'ya bağlı. Limit yoktur.
- Hoca bu soruda $y = kx$ yolunun işe yaramadığını, $y = kx^2$ denenmesi gerektiğini söyledi.

Örnek 13. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}$ limitinin varlığı (kareden).

- 1. yol, $y = kx$: $\dfrac{3x^2-k^2x^2}{3k^2x^2+x^2} = \dfrac{3-k^2}{3k^2+1}$. Sonuç k'ya bağlı, limit yok.
- 2. yol: $y = x$ boyunca $\dfrac{3x^2-x^2}{3x^2+x^2} = \dfrac{1}{2}$. $y = x^2$ boyunca $\dfrac{3x^2-x^4}{x^2+3x^4} = \dfrac{x^2(3-x^2)}{x^2(1+3x^2)} \to 3$.
  İki sonuç farklı, limit yok.
- 3. yol, ardışık limitler: $\lim_{x\to0}\left[\lim_{y\to0}\dfrac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}\right] = \lim_{x\to0}\dfrac{3x^2}{x^2} = 3$. $\lim_{y\to0}\left[\lim_{x\to0}\dfrac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}\right] = \lim_{y\to0}\dfrac{-y^2}{3y^2} = -\dfrac{1}{3}$. İki katlı limitler farklı, limit mevcut değil.
- Hoca önce eksenler boyunca bakmanın pratik olduğunu söyledi. Orada farklı çıkarsa başka yönteme gerek yoktur.

Süreklilik

Tanım (Süreklilik).

- f, (a,b)'de tanımlı olmalı.
- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ var olmalı.
- Bu limit $f(a,b)$'ye eşit olmalı.
- Tanım kümesinin her noktasında sürekli olan fonksiyona sürekli fonksiyon denir.

Örnek 14. $f(x,y) = \dfrac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}$, $(x,y)\neq(0,0)$; $f(0,0) = 0$. $(0,0)$'da süreklilik (kareden).

- $\left|\dfrac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}\right| = \dfrac{|x|\,|x^2-y^2|}{x^2+y^2} \leq \dfrac{|x|(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = |x|$.
- $|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2+y^2} < \delta$. $\delta = \varepsilon$ seçilir.
- Böyle bir $\delta > 0$ bulunabildiği için limit 0'dır ve fonksiyon süreklidir.

- Hoca derste önce eksenler boyunca limitlerin 0 çıktığını gösterdi. ε-δ yönteminin matematik bölümündeki analiz derslerinde kullanıldığını, sınavda pek gerekmeyeceğini söyledi.

Örnek 15. $f(x,y) = \dfrac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$; $f(0,0) = 0$. $(0,0)$'da süreklilik (kareden).

- Fonksiyon $(0,0)$'da tanımlı.
- $y = mx$ boyunca: $\dfrac{\sin(mx^2)}{x^2+m^2x^2} = m \cdot \dfrac{\sin(mx^2)}{mx^2} \cdot \dfrac{1}{1+m^2} \to \dfrac{m}{1+m^2}$.
- Sonuç m'ye bağlı. Limit yok. Fonksiyon $(0,0)$'da sürekli değildir.

Kısmi türevlere giriş

Tanım (Birinci mertebe kısmi türevler).

- x'e göre: $\dfrac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1 = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$.
- y'ye göre: $\dfrac{\partial f}{\partial y} = f_y = f_2 = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$.
- $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ gösterimleri de kullanılır.
- Bu limitler varsa kısmi türevler vardır.

Kısmi türevlere sonraki derste devam edilecek.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 8:** Eksenler boyunca limitlerin 0 çıkması limitin 0 olduğunu göstermez. Doğru gerekçe: $\left|\dfrac{4xy^2}{x^2+y^2}\right| \leq 4|x| \cdot \dfrac{y^2}{x^2+y^2} \leq 4|x| \to 0$. Sıkıştırma teoremiyle limit gerçekten 0'dır.
- **Örnek 11:** Hoca fonksiyonun sürekli olduğunu söyledi. Bunun için $f(0,0) = 0$ tanımlı olmalı. Ayrıca $x^2 \sin(1/y)$, $y = 0$ doğrusu üzerinde tanımsızdır. Limit, fonksiyonun tanımlı olduğu noktalar üzerinden alınır.
- **Seviye eğrisi anlatımı:** Hoca seviye eğrisini anlatırken "hız sabit, türev sıfır" benzetmesini kullandı. Seviye eğrisinin tanımı yalnız $f(x,y) = c$ eşitliğidir; türevle ilgisi yoktur.
- **Ardışık limit:** Hoca "$L_1 = L_2$ ise iki katlı limit vardır" dedi. Doğru ifade: iki ardışık limit eşittir. Bu, limitin varlığını garanti etmez.
- **Örnek 3:** Kök içindeki ifade ve bölgenin çizimi altyazıda net anlaşılmıyor.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.